

Requisitos – O Arquiteto

Parte 1: Requisitos Funcionais — Menu Principal

- **RF01:** O sistema deve disponibilizar uma opção no menu principal para que o jogador inicie uma nova partida.
- **RF02:** O sistema deve apresentar uma tela de "Instruções", detalhando o funcionamento do jogo, regras, mecânicas, lógica dos desafios, sistema de vidas e o objetivo final.
- **RF03:** O sistema deve exibir uma tela de "Créditos", informando como o jogo foi desenvolvido e a equipe responsável.
- **RF04:** O sistema deve permitir que o jogador acesse a tela de "Ranking" diretamente do menu principal, sem a necessidade de iniciar uma partida.
- **RF05:** O sistema deve apresentar o ranking filtrado por nível de dificuldade (Fácil, Intermediário, Difícil e Supremo/Impossível), exibindo o Top 10 de cada categoria.
- **RF06:** O sistema deve disponibilizar uma opção de "Sair do Jogo" que encerre a sessão atual do jogador e o redirecione para a tela de Login/Cadastro.

Parte 2: Requisitos Funcionais — Fluxo da Partida

- **RF07:** O sistema deve solicitar que o jogador informe um "Apelido" válido para identificação antes de iniciar efetivamente a partida.
- **RF08:** O sistema deve exigir que o jogador selecione um nível de dificuldade entre as quatro opções disponíveis: Fácil, Intermediário ou Difícil
- **RF09:** O sistema deve exibir uma introdução narrativa ("O Arquiteto") antes do início da primeira fase, disponibilizando um recurso para o jogador pular essa etapa caso deseje.

- **RF10:** O sistema deve carregar as fases do jogo em uma sequência linear e obrigatória, bloqueando a escolha ou o avanço manual de fases por parte do jogador.
- **RF11:** O sistema deve liberar o acesso à fase subsequente única e exclusivamente após o jogador concluir a fase atual com sucesso.
- **RF12:** O sistema deve configurar o total de fases da partida com base na dificuldade escolhida (4 fases para Fácil e Intermediário; 5 fases para Difícil e Supremo/Impossível).

Parte 3: Requisitos Funcionais — Desafios e Vidas

- **RF13:** O sistema deve exibir os desafios inerentes a cada fase, exigindo que o jogador interaja com a dinâmica proposta e escolha uma alternativa.
- **RF14:** O sistema deve processar a alternativa escolhida pelo jogador para verificar se a resposta está correta ou incorreta.
- **RF15:** O sistema deve deduzir exatamente 1 (uma) vida do saldo do jogador para cada alternativa incorreta selecionada.
- **RF16:** O sistema deve atribuir a quantidade inicial de vidas da partida estritamente de acordo com a dificuldade selecionada (Fácil: 12 vidas; Intermediário: 10 vidas; Difícil: 7 vidas; Supremo/Impossível: 1 vida).
- **RF17:** O sistema deve verificar o saldo de vidas restantes após cada erro cometido pelo jogador.
- **RF18:** O sistema deve encerrar a partida imediatamente, sinalizando derrota (Game Over), caso o jogador atinja 0 (zero) vidas.
- **RF19:** O sistema deve bloquear o cálculo de pontuação final e a inclusão no ranking para qualquer partida que seja encerrada por falta de vidas.
- **RF20:** O sistema deve avançar o jogador para o próximo desafio imediatamente após o processamento de uma alternativa incorreta (e o respectivo desconto da vida), sem exigir que a resposta certa seja encontrada.

Parte 4: Requisitos Funcionais — Resultado e Ranking

- **RF21:** O sistema deve exibir um cronômetro contínuo e visível na interface durante toda a execução das fases, exercendo pressão de tempo sobre o jogador.
- **RF22:** O sistema deve calcular a pontuação final da partida ponderando a quantidade de acertos, o tempo total de conclusão, as vidas restantes e os demais critérios de desempenho avaliados nos desafios.
- **RF23:** O sistema deve executar o cálculo da pontuação final e a exibição do resultado apenas quando o jogador concluir todas as fases do nível de dificuldade escolhido com pelo menos 1 (uma) vida restante.
- **RF24:** O sistema deve exibir uma tela de resultado ao final de uma partida bem-sucedida, apresentando o desempenho detalhado e a pontuação alcançada.
- **RF25:** O sistema deve registrar automaticamente o apelido e a pontuação do jogador no ranking correspondente à dificuldade jogada, condicionada à vitória na partida.
- **RF26:** O sistema deve organizar os rankings em ordem decrescente de pontuação (do maior para o menor), limitando a exibição aos 10 melhores jogadores (Top 10) de cada nível de dificuldade.

Requisitos Não Funcionais — "O Arquiteto"

Desempenho (Performance)

- **RNF01:** O sistema deve renderizar as interfaces e transições de fases em um tempo máximo de 2 segundos após a ação do jogador, garantindo a fluidez da experiência de Escape Room.
- **RNF02:** O cronômetro exibido na interface não deve apresentar atrasos (desvios) superiores a 1 segundo em relação ao tempo real durante o processamento das fases.

Usabilidade e Interface (UI/UX)

- **RNF03:** O sistema deve possuir uma interface totalmente responsiva, adaptando seus componentes visuais e diagramação corretamente em resoluções de tela de desktops, tablets e smartphones.

- **RNF04:** O sistema deve fornecer um *feedback* visual imediato (como mudanças de cor ou animações sutis) sempre que o jogador interagir com uma alternativa de um desafio ou sofrer a perda de uma vida.

Segurança (Security)

- **RNF05:** O sistema deve implementar sanitização e validação rigorosas no envio da pontuação final para o ranking, mitigando riscos de interceptação, injeção de dados maliciosos ou manipulação de payload por parte do cliente.
- **RNF06:** O estado da partida (vidas restantes, tempo decorrido e fase atual) não deve ser exposto de forma facilmente editável no lado do cliente (ex: *Local Storage* sem ofuscação), para evitar trapaças.

Arquitetura e Interoperabilidade

- **RNF08:** O código fonte front-end (HTML, CSS e JavaScript) deve ser estruturado de forma modular e seguir as diretrizes da W3C, visando facilitar a manutenção futura dos desafios e mecânicas do jogo.